

Introduction

Types de systèmes asservis

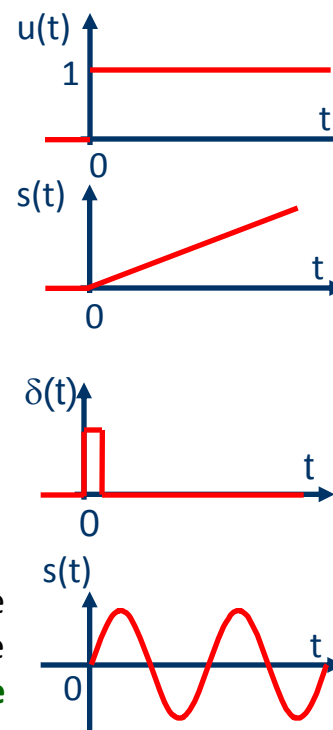
Il existe deux types de systèmes asservis :

- Les **systèmes régulateurs** qui maintiennent la **grandeur de sortie constante quelles que soient les perturbations** (Régulation de vitesse, température, ...);
- Les **systèmes suiveurs** dont la **grandeur de sortie suit la loi de variation donnée en consigne** (entrée) (Radar de poursuite, machine d'usinage, robot suiveur de trajectoire ...).

Signaux tests

Les différents types de signaux tests permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis sont :

- **L'échelon**, représente une consigne constante (*température, vitesse,...*) (**Réponse indicielle**);
- **La rampe** représente une consigne variable linéairement dans le temps ;
- **L'impulsion de Dirac** représente une action très courte (**Réponse impulsionnelle**);
- **La sinusoïde** permet de connaître la réponse harmonique d'un système (**Réponse harmonique**);



Stabilité

Un système est **stable** si la **sortie (réponse) converge vers une valeur constante** lorsque l'entrée (consigne) est **constante**.

La stabilité est évaluée à partir de la **réponse harmonique**. C'est **LE critère de base de toute étude**.

Précision

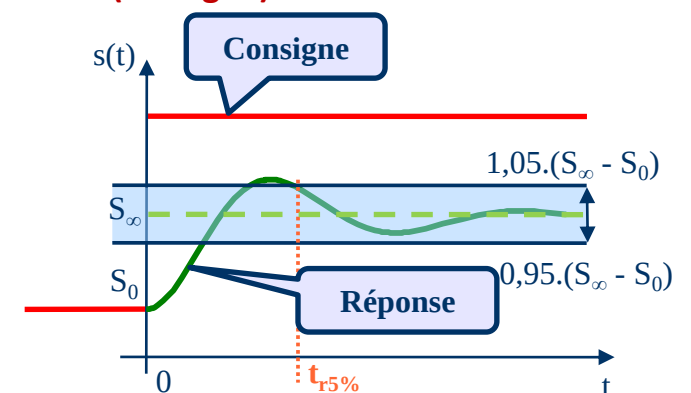
La **précision** évalue l'**écart** entre l'entrée (consigne) et la sortie (réponse effective) **en régime permanent** (quand l'écart entre la consigne et la réponse n'évolue plus).

Pour la **réponse à un échelon**, la précision est définie par l'**écart statique ou écart de position** ε_s (ou ε_p).

Pour la **réponse à une rampe**, la précision est définie par l'**écart de traînage ou écart de suivi** ε_r (ou ε_t).

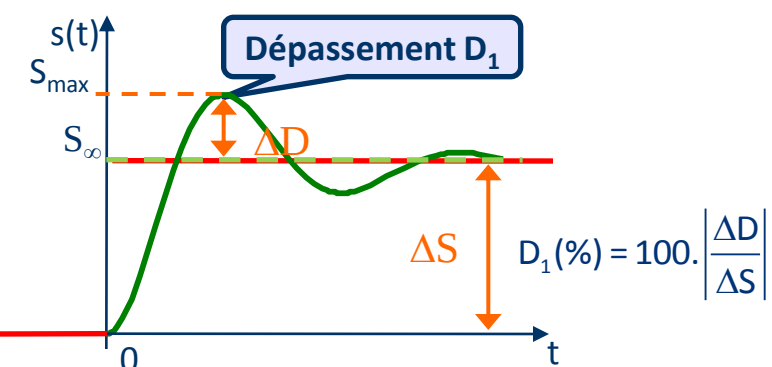
Rapidité

La **rapidité** caractérise le **temps que met le système à réagir à une variation brusque de l'entrée (consigne)**.



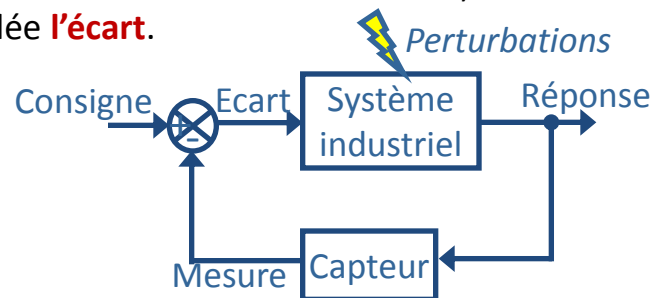
Le temps de réponse à 5% est le **temps mis** par la réponse du système pour **atteindre la valeur finale à ±5% près de l'amplitude de la réponse** (ou à entrer dans le « tube des 5% » et à ne plus en sortir).

Dépassement



Notion de système bouclé

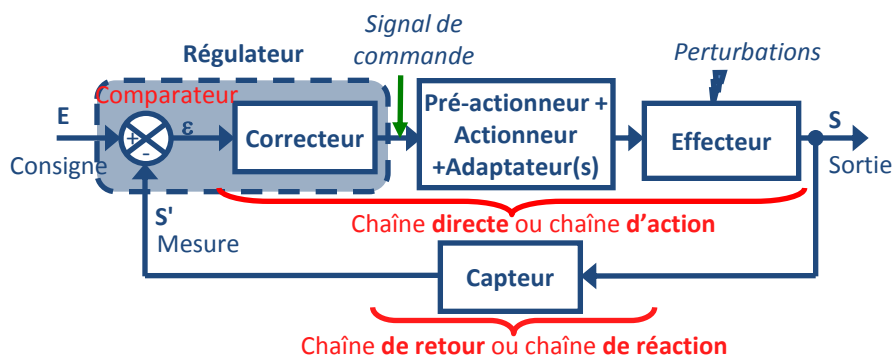
Un **système bouclé (ou en boucle fermée)** est un système dont la **grandeur de sortie est mesurée (observée) puis comparée à la valeur de consigne** (rétroaction de la sortie sur l'entrée). Cette différence est appelée **l'écart**.



Un système asservi **comporte toujours une boucle de retour** (contre-réaction).

Structure d'un système asservi

La structure complète d'un système asservi peut se représenter par le schéma-bloc fonctionnel suivant :



Il est constitué de deux chaînes:

- La **chaîne directe** (ou d'action) assurant les fonctions de commande et puissance. On y retrouve les constituants de la chaîne d'énergie.
- La **chaîne de retour** (ou de réaction) assurant la fonction de mesure. On y retrouve les constituants de la chaîne d'information.

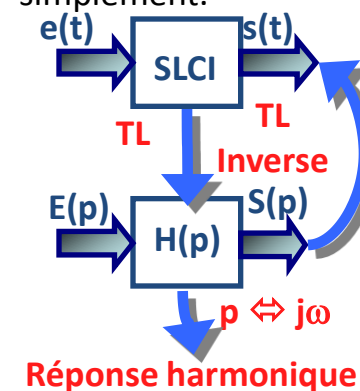
Le **régulateur** élabore le signal de commande à partir de l'**écart ε** constaté entre la **consigne** et la **mesure** issue du **capteur**. Il comporte :

- un **comparateur** élaborant le signal d'écart ε ;
- un **correcteur** modifiant l'allure de la commande pour améliorer les performances du système .

SYSTÈMES ASSERVIS

Transformée de Laplace (TL)

Dans l'étude des systèmes asservis, la manipulation d'équations différentielles devient vite lourde pour réaliser l'étude temporelle et l'étude harmonique. La **transformation de Laplace** permet de transformer les équations différentielles en fractions rationnelles avec la variable de Laplace « p » afin de les étudier plus simplement.



Dans le cas des systèmes asservis, on étudie les **variations autour d'un point de fonctionnement et les conditions initiales peuvent donc être considérées comme nulles** (conditions de Heaviside).

TL usuelles

$$TL \left[\frac{ds}{dt} \right] = pS(p) ; TL \left[\frac{d^2s}{dt^2} \right] = p^2S(p) ; TL \left[\int s(t)dt \right] = \frac{1}{p} S(p)$$

Exemple :

TL

$$5 \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + 3 \frac{d\theta(t)}{dt} + 2\theta(t) = v(t)$$

$$5p^2\theta(p) + 3p\theta(p) + 2\theta(p) = V(p)$$

f(t).u(t)	F(p)
$\delta(t)$	1
$E.u(t)$ échelon	$\frac{E}{p}$
$A.t.u(t)$ rampe	$\frac{A}{p^2}$
$e^{-at}.u(t)$	$\frac{1}{p+a}$

u(t) représente l'échelon de Heaviside.
δ(t) représente l'impulsion de Dirac.
E représente l'amplitude de l'échelon.
A représente la pente de la rampe.

Théorèmes de la TL

- Théorème du retard : $TL[s(t - \tau)] = e^{-\tau p} S(p)$
 - Théorème de la valeur finale : $\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p)$
 - Théorème de la valeur initiale : $\lim_{t \rightarrow 0} s(t) = \lim_{p \rightarrow \infty} pS(p)$
- ⚠ Le théorème de la valeur finale n'a de sens que si la limite existe (**système stable**...).

Transformée de Laplace – Schéma-blocs –

Fonction de transfert

L'idée de la fonction de transfert est d'utiliser la TL afin de simplifier l'expression de l'équation différentielle et de les transformer en fractions rationnelles appelées fonction de transfert.

$$E(p) \rightarrow H(p) \rightarrow S(p) \quad H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = H_0 \frac{\left(1 - \frac{p}{z_1}\right) \dots \left(1 - \frac{p}{z_m}\right)}{\left(1 - \frac{p}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{p}{p_n}\right)}$$

- H_0 représente le **gain (ou transmittance) statique de la fonction de transfert** ;
- Les z_i représentent les **zéros (réels ou complexes) de la fonction de transfert** : ce sont les **racines du polynôme du numérateur** ;
- Les p_i représentent les **pôles (réels ou complexes) de la fonction de transfert** : ce sont les **racines du polynôme du dénominateur**.

On appelle **pôle dominant** du système, le pôle de plus grande constante de temps

Forme canonique du 1^{er} ordre

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = H_0 \frac{1}{1 + \tau p} = H_0 \frac{1}{1 + \frac{p}{\omega_0}}$$

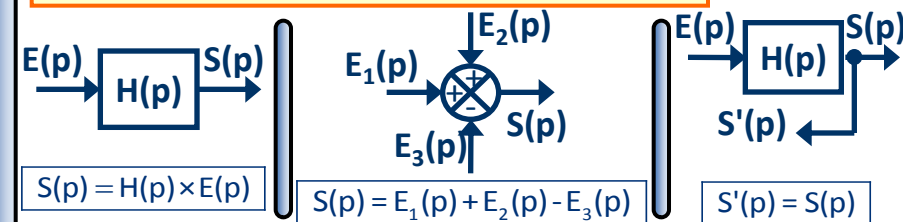
- H_0 représente le **gain statique du système** ;
- τ représente la **constante de temps du système** (en s) ;
- ω_0 représente la **pulsation de coupure** (en rad/s).

Forme canonique du 2^d ordre

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = H_0 \frac{1}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2m}{\omega_0} p + 1}$$

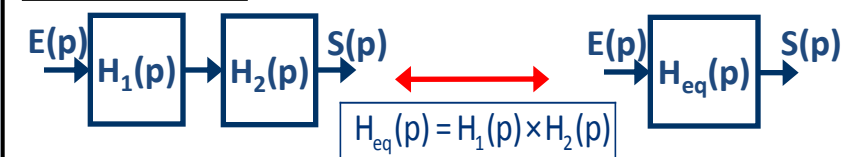
- H_0 représente le **gain statique du système** ;
- m (parfois noté z , σ ou ξ) représente le **facteur (ou coefficient) d'amortissement** ;
- ω_0 représente la **pulsation propre du système**.

Eléments de base des schéma-blocs

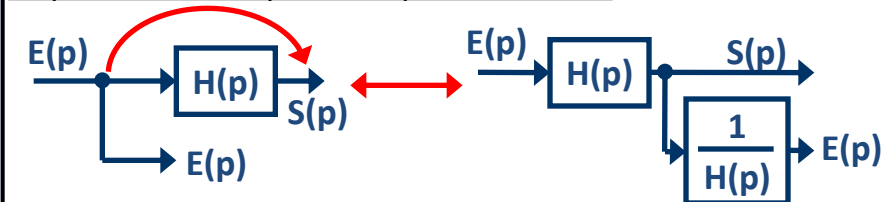


Simplification de schéma-blocs

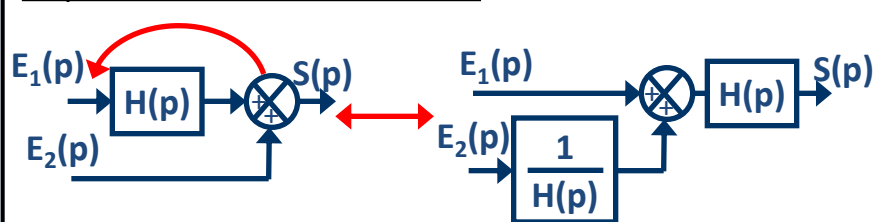
Blocs en série :



Déplacement de point de prélèvement :



Déplacement de sommateur :



Fonction de Transfert en Boucle Ouverte (FTBO)

$$FTBO(p) = H_{BO}(p) = \frac{S'(p)}{\varepsilon(p)} = R(p) \times H(p)$$

Fonction de Transfert en Boucle Fermée (FTBF)

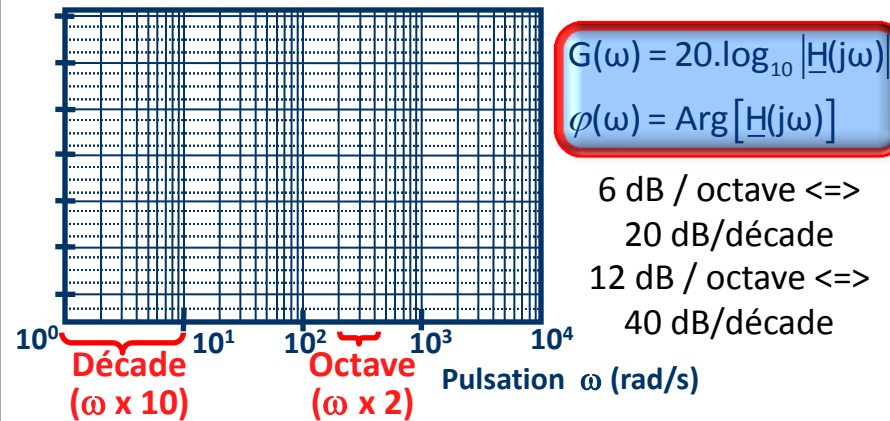
$$FTBF(p) = H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H(p)}{1 + R(p) \times H(p)}$$

$$FTBF(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\text{Fonction de transfert de la chaîne directe}}{1 + FTBO(p)}$$

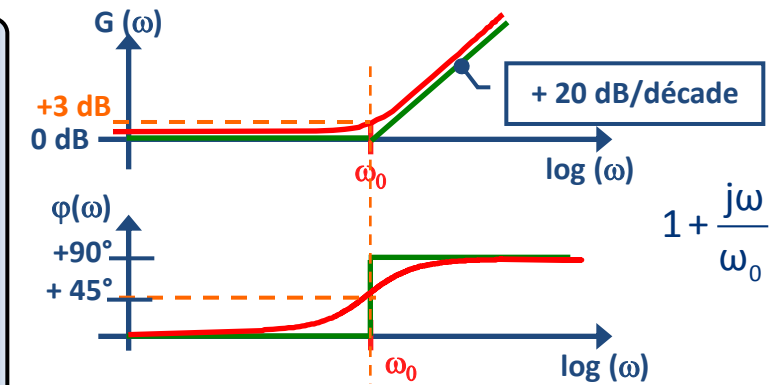
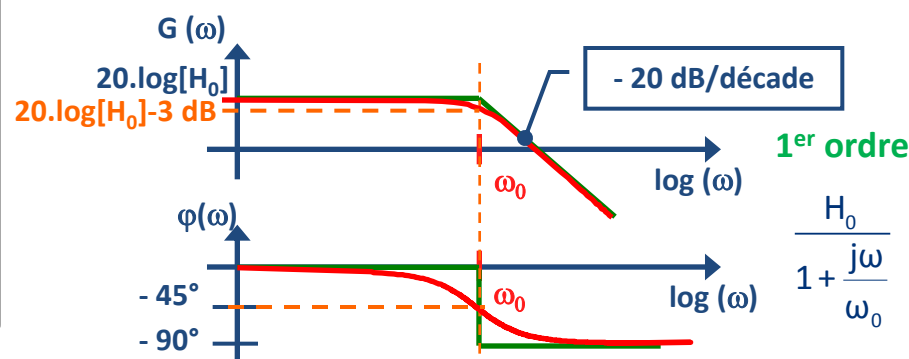
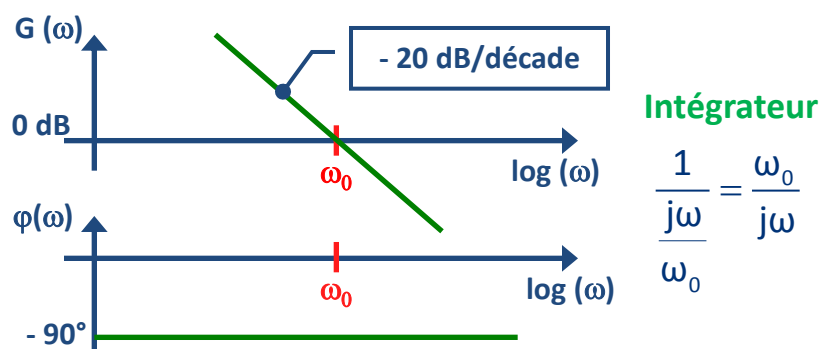
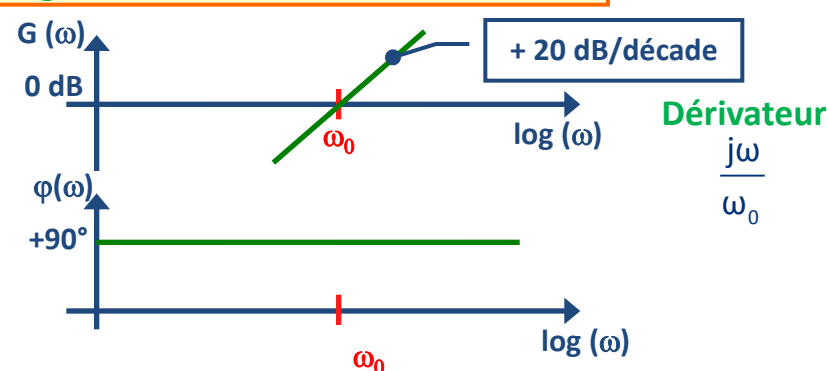
Lieux de transferts (Diagrammes de Bode)

Diagrammes de Bode

Les **diagrammes de Bode** représentent le gain $G(\omega)$ et le déphasage $\varphi(\omega)$ en fonction de la pulsation ω sur une échelle logarithmique.

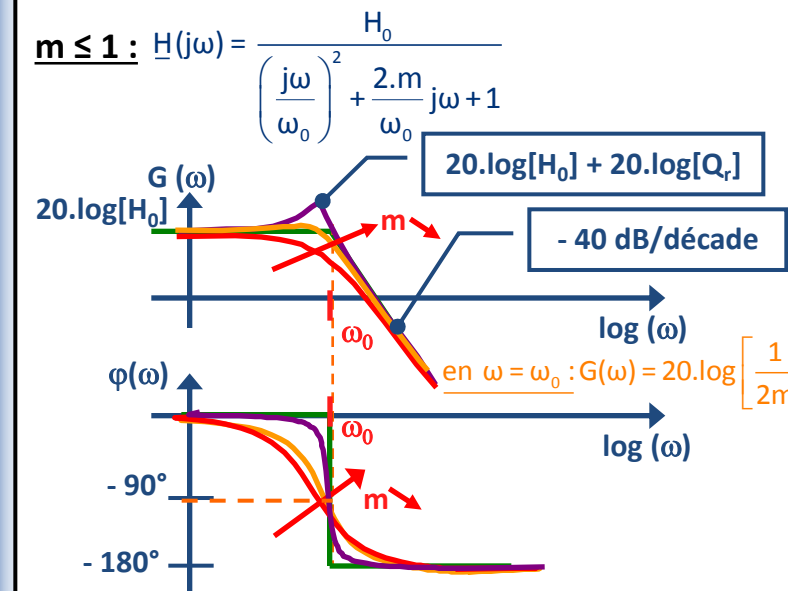
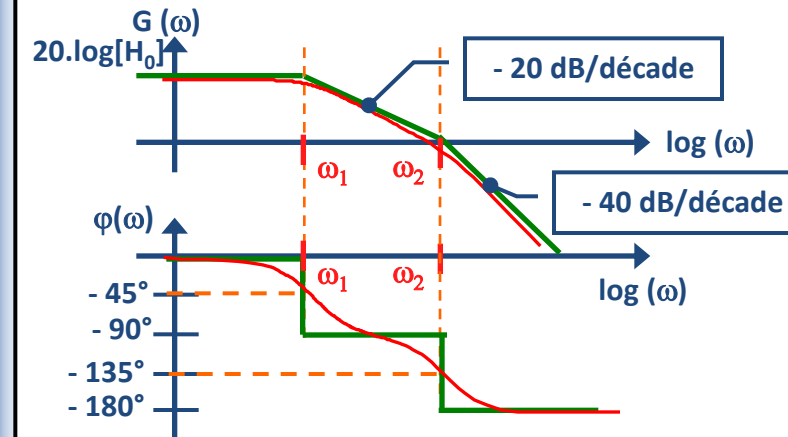


Diagrammes de Bode du 1er ordre



Diagrammes de Bode du 2nd ordre

$$m > 1: \underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2 \cdot m}{\omega_0} j\omega + 1} = \frac{H_0}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$



Pour $m \leq 0,707$, il existe une résonance sur la courbe de gain pour la pulsation ω_r et de valeur $20 \cdot \log[Q_r]$.

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2 \cdot m^2} \quad Q_r = \frac{1}{2 \cdot m \cdot \sqrt{1 - m^2}}$$

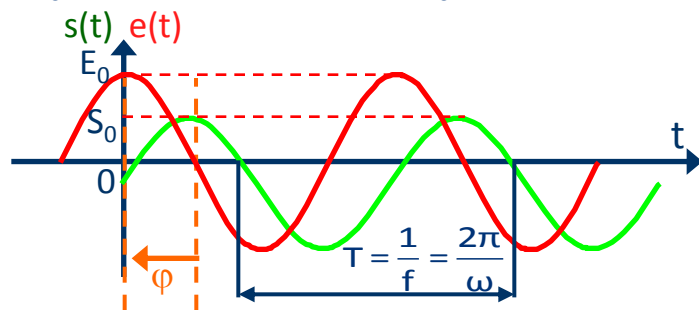
Obtention de la réponse harmonique

Pour connaître le **comportement fréquentiel** de notre système, des sinusoïdes de différentes fréquences sont appliquées en entrée de notre système : c'est la **réponse harmonique** (ou fréquentielle).



Le système étant linéaire, la réponse en régime permanent à un signal sinusoïdal de **pulsation ω** en entrée est un **signal sinusoïdal de même pulsation** mais **d'amplitude différente** et **déphasé** dans le temps.

$$e(t) = E_0 \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad s(t) = S_0 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$



Expérimentalement :

La **réponse harmonique** d'un système s'obtient expérimentalement à partir des mesures du **gain** et du **déphasage** entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ pour différentes fréquences.

Chaque mesure correspondra à un point de la réponse harmonique.

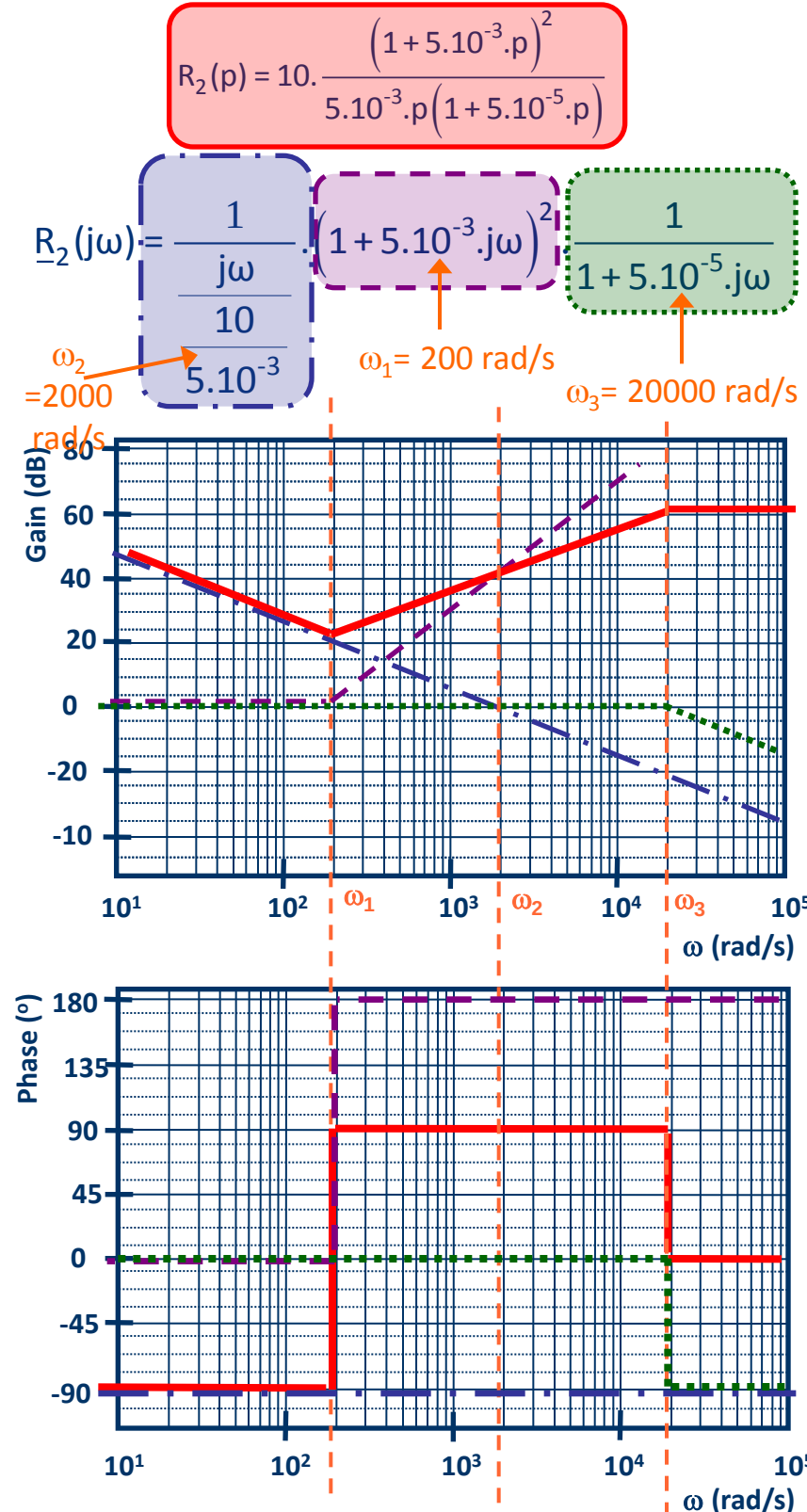
A partir d'une fonction transfert en Laplace :

La **réponse harmonique** est obtenue en remplaçant « p » par « $j\omega$ ». La fonction de transfert obtenue est appelée **transmittance isochrone (ou complexe)**.

$$H(p) \Rightarrow \underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{N}(j\omega)}{\underline{D}(j\omega)} \quad \frac{1}{1 + 3p} \Rightarrow \underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + 3j\omega}$$

Exemple de tracé

Pour tracer les diagrammes de Bode d'une fonction de transfert, on la décompose en fonctions de transfert élémentaires.



Lieux de transferts (Diagrammes de Bode) - Stabilité -

Etude de la stabilité en Boucle fermée

Une manière de voir si un système est stable, est d'étudier les pôles de sa fonction de transfert en Boucle Fermée (les pôles sont les racines du polynôme du dénominateur).

Un système est stable en boucle fermée uniquement si tous les pôles de sa fonction de transfert en boucle fermée sont à partie réelle négative.

$$H_1(p) = \frac{1}{(p-4)(p+3)} \quad \text{Système instable (pôles : 4 et -3)}$$

$$H_2(p) = \frac{1}{(p+4)(p+3)} \quad \text{Système stable (pôles : -4 et -3)}$$

Etude de la stabilité en Boucle ouverte

La stabilité en **boucle fermée s'étudie avec les diagrammes de Bode en Boucle Ouverte à l'aide des marges de phase et de gain.**

Marge de Gain M_G : c'est la différence de gain par rapport à 0dB lorsque l'argument de la FTBO vaut $-\pi$. On note ω_c (**pulsation critique**) la pulsation pour laquelle l'argument de la FTBO vaut $-\pi$.

$$M_G = -20 \log(|FTBO(j\omega_c)|)$$

Marge de Phase M_ϕ : c'est la différence de phase par rapport à $-\pi$ lorsque le module de la FTBO vaut 0dB. On note ω_{0dB} la pulsation pour laquelle le module de la FTBO vaut 0dB.

$$M_\phi = \text{Arg}[FTBO(j\omega_{0dB})] + \pi$$

Le système en **Boucle Fermée** est **STABLE** si :

$$M_G > 0 \text{ et } M_\phi > 0$$

Le système en **Boucle Fermée** est **INSTABLE** si :

$$M_G < 0 \text{ ou } M_\phi < 0$$

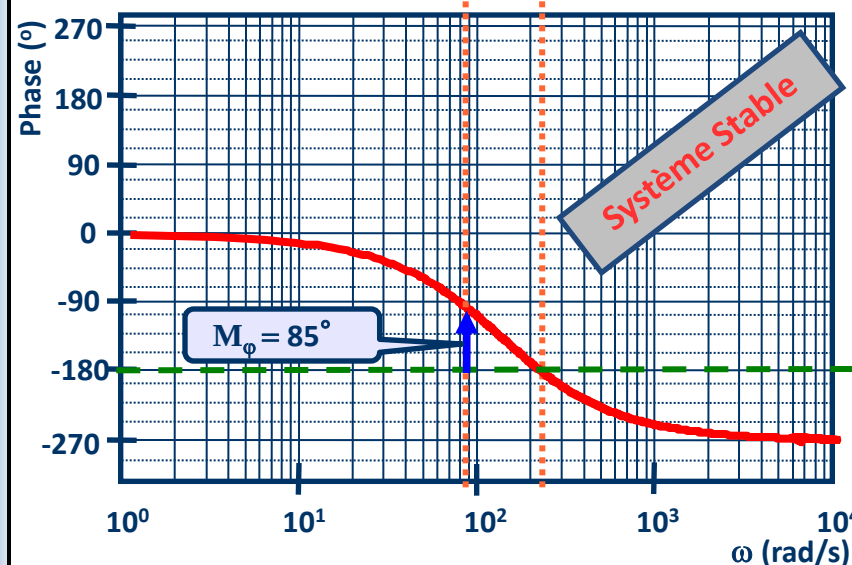
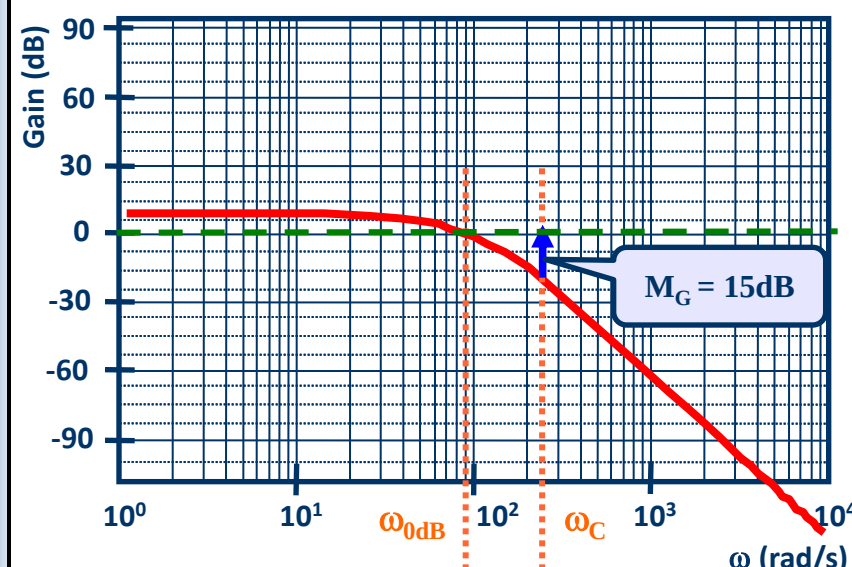
Lorsque ces marges ne peuvent pas être définies, elles sont considérées comme infinie. Le système est alors **inconditionnellement stable**.

Graphiquement :

Les marges de gain et de phase se repèrent avec des flèches :

- Pour la marge de gain M_G , la flèche est orientée de la courbe de gain de la FTBO vers 0dB.
- Pour la marge de phase M_ϕ , la flèche est orientée de -180° vers la courbe de phase de la FTBO.

Les marges de gain M_G et de phase M_ϕ sont **comptées positivement lorsque les flèches sont orientées vers le haut**.



Les valeurs couramment utilisées sont $M_\phi = 45^\circ$ et $M_G = 6 \text{ à } 12 \text{ dB}$.

L'amortissement en boucle fermée peut être estimé

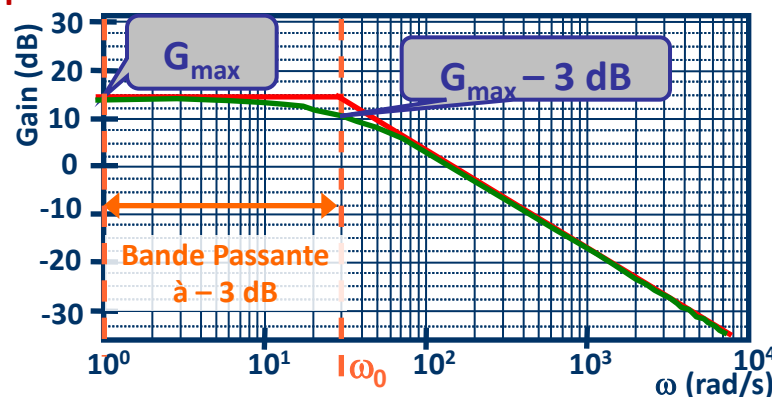
par la relation : $m_{BF} \approx \frac{M_\phi}{100}$

Rapidité

La rapidité d'un système peut s'évaluer de 2 manières différentes :

- à partir de la réponse indicielle : c'est le temps de **réponse à 5%**.
- à partir de la réponse harmonique : c'est la **bande passante**.

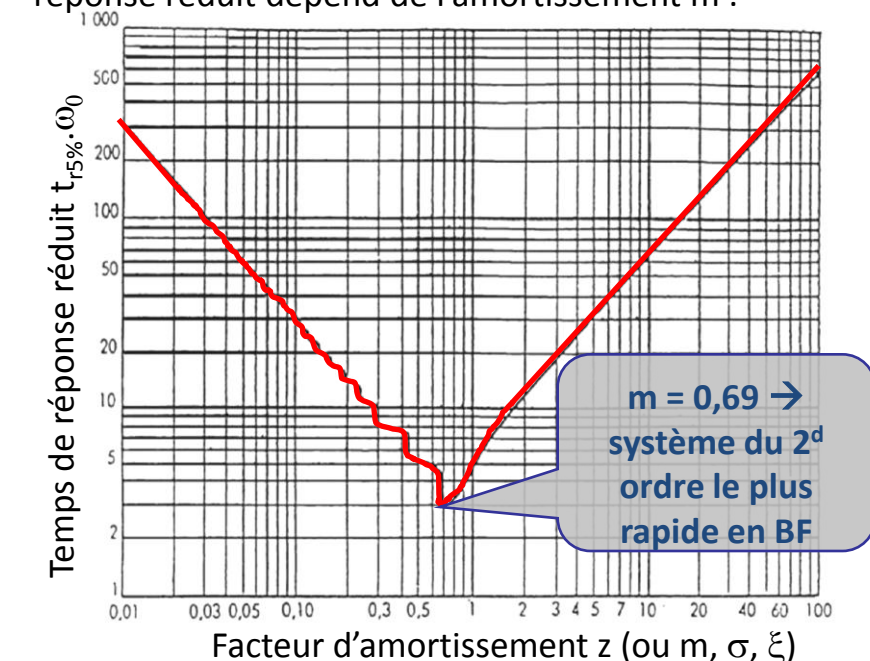
Pour un système de type passe-bas (la plupart des systèmes asservis), on retrouve le fait que **plus la bande passante est grande (ω_0 grand), plus le système est rapide**.



Il existe une relation entre le temps de réponse à 5% et la pulsation propre ω_0 : c'est le **temps de réponse réduit** qui est défini par le produit du temps de réponse par la pulsation de coupure : $t_{r5\%} \times \omega_0$

Pour un 1^{er} ordre : $t_{r5\%} \times \omega_0 = 3\tau \times \frac{1}{\tau} = 3$

Pour un 2^d ordre : il existe une abaque car le temps de réponse réduit dépend de l'amortissement m :



Rapidité

- Tracé des réponses indicielles -

Exemples :

Pour $m = 0,707$ (système du 2^d le plus rapide mais avec un dépassement de 5%), on a :

$$t_{r5\%} \times \omega_0 = 3$$

Pour $m = 1$ (système du 2^d le plus rapide sans dépassement), on a :

$$t_{r5\%} \times \omega_0 = 5$$

Fonction de transfert du 1^{er} ordre

Forme canonique :

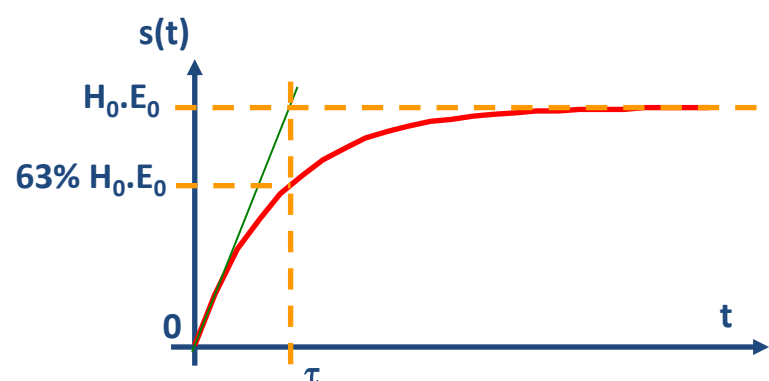
$$H(p) = \frac{H_0}{1 + \tau p}$$

Réponse indicielle :

La **réponse indicielle est la réponse à un échelon**. Pour la tracer, il ne faut pas oublier l'amplitude E_0 de l'échelon considéré.

Le tracé rapide de la réponse indicielle $s(t)$ s'obtient alors à partir des caractéristiques du 1^{er} ordre et de l'amplitude de l'échelon.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_0}{1 + \tau p} \Rightarrow S(p) = \frac{H_0}{1 + \tau p} \cdot \frac{E_0}{p}$$



Dans tous les cas, un système du 1^{er} ordre a une réponse indicielle avec une **tangente à l'origine de pente $H_0 \cdot E_0 / \tau$ coupant l'asymptote en $t = \tau$** .

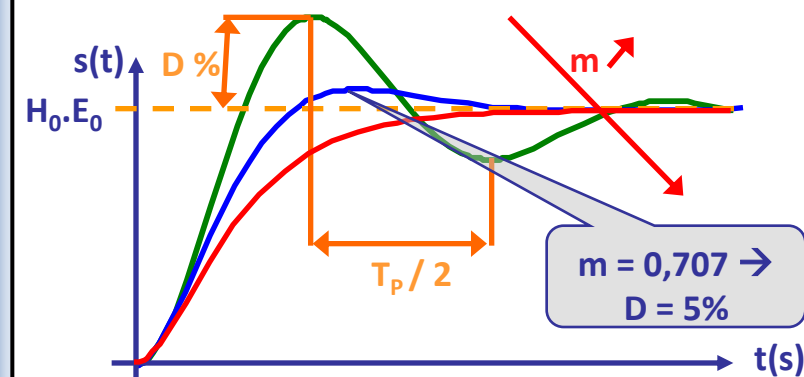
Fonction de transfert du 2^d ordre

Forme canonique :

$$H(p) = \frac{H_0}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2m}{\omega_0}p + 1}$$

Réponse indicielle :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_0}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2m}{\omega_0}p + 1} \Rightarrow S(p) = \frac{H_0}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2m}{\omega_0}p + 1} \cdot \frac{E_0}{p}$$

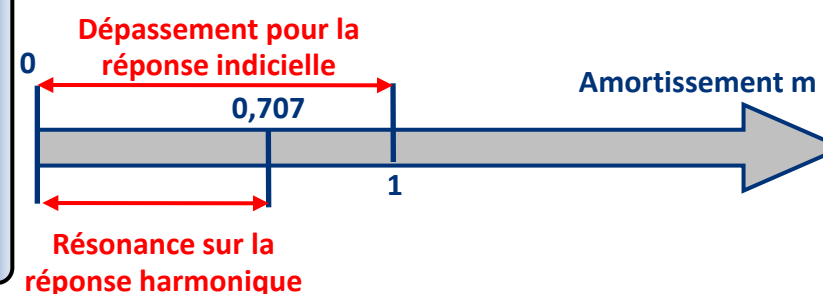


Dans tous les cas, un système du 2^{ème} ordre a une réponse indicielle avec une **tangente à l'origine horizontale**.

❑ Pour $m \geq 1$, il n'y a pas de dépassement : c'est le régime aperiodique (pôles réels).

❑ Pour $m < 1$, il existe un dépassement : c'est le régime pseudo-périodique (pôles complexes).

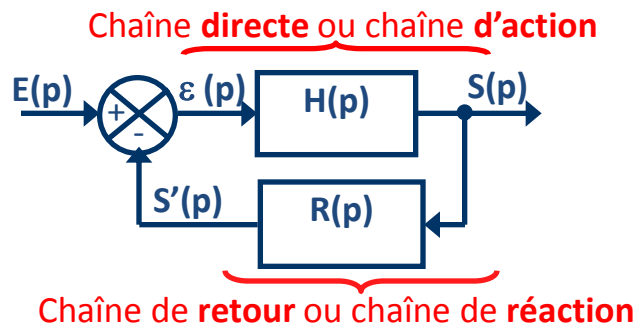
$$\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - m^2} \Rightarrow T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - m^2}} \quad D(\%) = e^{-\frac{\pi m}{\sqrt{1 - m^2}}}$$



Etude de la précision

La **précision** s'évalue en étudiant l'**écart en régime permanent**. Le système doit être **stable pour pouvoir l'évaluer**!

Le schéma-bloc modélisant notre système peut se ramener sous la forme du système suivant.



L'écart $\varepsilon(p)$ peut alors être trouvé par la relation suivante :

$$\varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + \text{FTBO}(p)}$$

Si le retour est unitaire ($R(p)=1$), l'écart $\varepsilon(p)$ et l'erreur (différence entre la valeur de consigne $e(t)$ et la réponse $s(t)$**) sont identiques.**

Pour trouver l'écart à partir des fonctions de transferts, il faut utiliser le théorème de la valeur finale.

$$\varepsilon_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p)$$

Ne pas oublier le « p » !!

$$\varepsilon_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left[\frac{E(p)}{1 + \text{FTBO}(p)} \right]$$

Suivant le type d'écart recherché il faudra remplacer $E(p)$ par l'entrée correspondante :

Signal d'entrée	Type d'écart	Notation
Échelon	Ecart statique ou de position	ε_s ou ε_p
Rampe	Ecart de traînage ou de suivi	ε_t ou ε_r

Précision

Ecart absolu / relatif

L'**écart absolu** est l'écart qui sépare la valeur de ε_{∞} de la valeur de consigne E_0 . Il **s'exprime avec l'unité de la consigne**.

L'**écart relatif** est le quotient entre l'écart absolu et la valeur de consigne E_0 . Il **s'exprime en %**.

Classe d'un système

Le nombre d'intégrateur présent dans la fonction de transfert en Boucle Ouverte de notre système correspond à la **classe de notre système**. La FTBO peut se mettre sous la forme :

$$\text{FTBO}(p) = H_0 \frac{N(p)}{p^{\alpha} D(p)}$$

Exemples :

$$\text{FTBO}(p) = \frac{10}{2p^2 + p + 1}$$

Ordre 2; Classe 0

$$\text{FTBO}(p) = \frac{10}{p(2p^2 + p + 1)}$$

Ordre 3; Classe 1

α représente alors la **classe du système**.

H_0 représente le **gain statique en Boucle Ouverte**.

Ecart relatif		Classe du système			
Signal d'entrée	Type d'écart	0	1	2	3
Échelon	Ecart statique : ε_s	$\frac{1}{1 + H_0}$	0	0	0
Rampe	Ecart de traînage : ε_t	∞	$\frac{1}{H_0}$	0	0

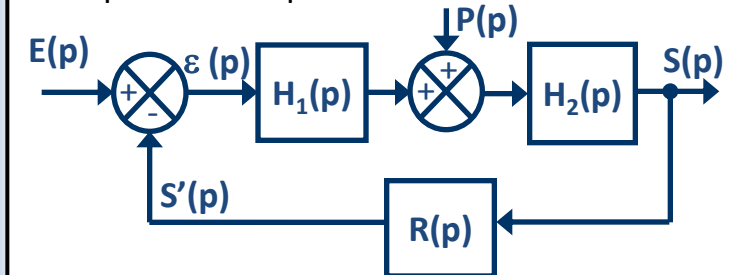
Si on souhaite l'écart absolu, il faut penser à rajouter l'amplitude de l'échelon ou la pente de la rampe.

Ex: Ecart statique absolu à un échelon d'amplitude E_0 :

$$\varepsilon_s = \frac{E_0}{1 + H_0}$$

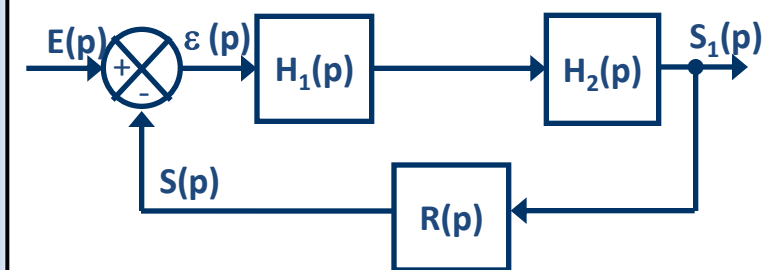
Perturbations

Une entrée de perturbation peut influencer sur la précision du système en donnant une erreur statique due à la perturbation.



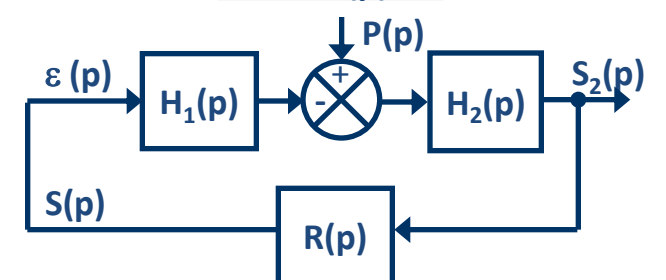
Pour trouver $S(p)$ à partir des deux entrées, il faut appliquer le théorème de superposition.

Cas où $P(p) = 0$



$$S_1(p) = \frac{H_1(p) \times H_2(p)}{1 + H_1(p) \times H_2(p) \times R(p)} E(p)$$

Cas où $E(p) = 0$



$$S_2(p) = \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p) \times H_2(p) \times R(p)} P(p)$$

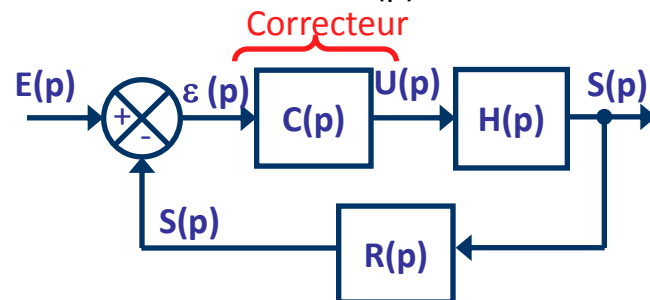
$$S(p) = \frac{H_1(p) \times H_2(p)}{1 + H_1(p) \times H_2(p) \times R(p)} \times E(p) + \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p) \times H_2(p) \times R(p)} \times P(p)$$

Pour « rejeter » la perturbation (ou annuler l'influence de la perturbation) :

il faut un intégrateur en amont de l'entrée de perturbation (ici il faut avoir une intégration dans $H_1(p)$).

Correction série

Les **correcteurs séries** sont insérés dans la chaîne directe en sortie du comparateur. Ils ont en général une fonction de transfert notée $C(p)$.



Le but de la correction est **d'améliorer les performances d'un système afin de répondre à un cahier des charges donné**. La priorité sera **toujours d'avoir un système stable**.

Actions de correction

Pour corriger notre système, il existe 3 actions distinctes qui peuvent être associées. On distingue :

- **L'action proportionnelle « P »** : elle améliore la rapidité et la précision mais diminue la stabilité

$$u(t) = K\varepsilon(t) \Rightarrow C(p) = K$$

- **L'action intégrale « I »** : elle améliore la précision mais diminue la rapidité et la stabilité

$$u(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau \Rightarrow C(p) = \frac{1}{T_i p}$$

- **L'action dérivée « D »** : elle améliore la stabilité d'un système et influe sur la rapidité du système.

$$u(t) = T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt} \Rightarrow C(p) = T_d p$$

Les différents correcteurs sont une combinaison de ces 3 actions.

Perturbations et classe

Un **correcteur intégral** permet **d'augmenter la classe de la FTBO**. Suivant la précision souhaitée, il faudra utiliser ou non cette action.

Pour rejeter une perturbation, il faut un intégrateur en amont de la perturbation.

Correcteurs

Correcteur P

La fonction de transfert d'un correcteur P est la suivante :

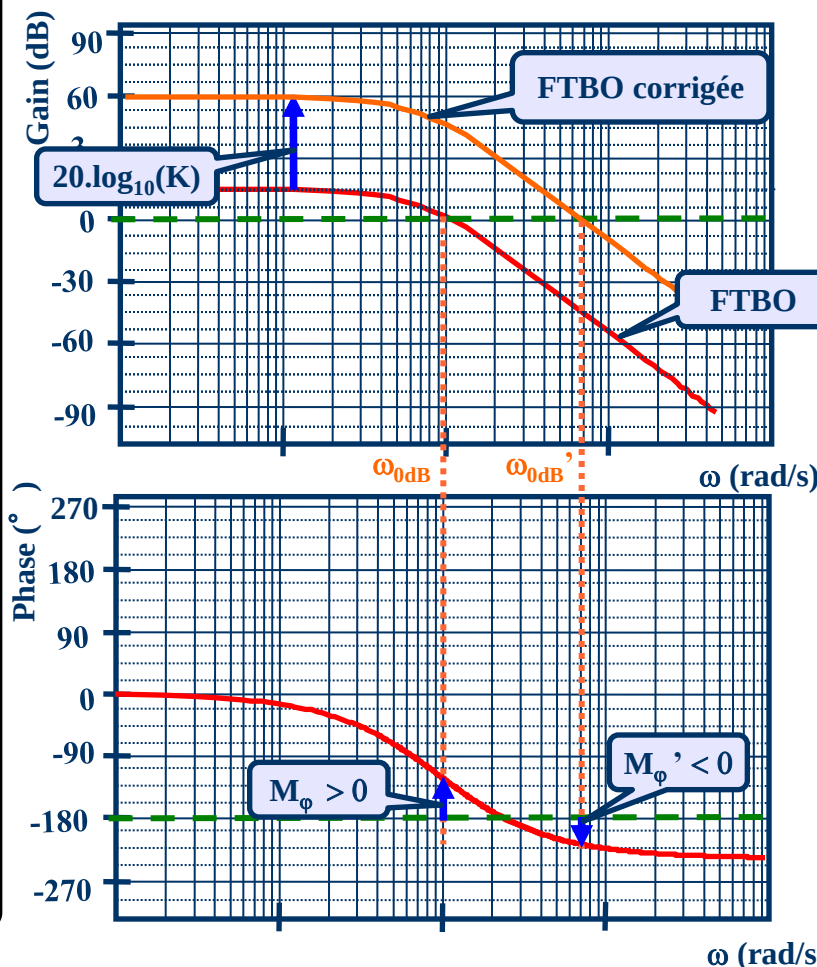
$$C(p) = K$$

L'action proportionnelle agit sur le gain de la fonction de transfert. On aura donc une translation de la courbe de gain de notre fonction de transfert.

L'action proportionnelle permet **d'augmenter la bande passante** et donc la rapidité de notre système. Elle permet aussi **d'améliorer la précision** (sans annuler les erreurs).

Cependant, on peut observer sur les diagrammes précédents que **la stabilité diminue** avec l'augmentation du gain. L'augmentation du gain peut donc mener à l'instabilité dans certains cas.

Diagrammes de Bode :



Correcteur PI

La fonction de transfert d'un correcteur PI est la suivante :

$$C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right) = K \cdot \frac{1 + T_i p}{T_i p}$$

L'action intégrale permet une **amélioration de la précision** (augmentation de la classe du système) en contrepartie d'une **diminution de la stabilité** (retrait de 90° de phase).

L'annulation de l'erreur est d'autant plus « rapide » que T_i est faible mais en contrepartie le dépassement est plus important et la stabilité moindre (effet déstabilisant de l'action intégrale).

Si T_i est trop important ($\omega_i \ll \omega_{0dB}/10$), on ralentit considérablement l'approche de la valeur finale. On retrouve un compromis entre rapidité et stabilité.

Diagrammes de Bode :

